

أسئلة الميّا مودل من الدورات مع الحل

السؤال الثالث (16 علامة) : [Model Driven Engineering]

نريد تصميم إجراء لدعم تطوير الدروس التعليمية. يتكون الدرس التعليمي ببساطة من مجموعة من الأغراض التعليمية والانتقالات بين هذه الأغراض. يخدم الغرض التعليمي هدف تعليمي أو أكثر ويمكن إعادة استخدامه في عدة دروس تعليمية. يضم الغرض التعليمي عدة أجزاء (نص، صورة، معادلة، ...) قد يناسب جزء ما لمستوى تعليمي معين بينما لا يناسب لمستويات أخرى.

مثال : درس كيمياء يشرح التفاعلات بين الأسس والحموض. يحوي هذا الدرس بعض المعادلات الكيميائية و التي من المناسب عرضها لطلاب بمستوى الصف التاسع و لكن ليس من المفيد أبداً عرضها لطلاب الصف الرابع.

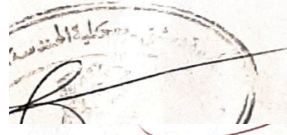
لنستخدم MDE لتصميم هذا الإجراء بهدف زيادة قابلية إعادة استخدام الأغراض التعليمية لتصميم العديد من الدروس التعليمية و إعادة استخدام الدروس لعدة مستويات من الطلاب.

1- ارسم و اشرح المخطط العام لهذا الإجراء مبيناً عناصره الأساسية؟

2- ضع تصور لتفاصيل عناصر هذا الإجراء؟

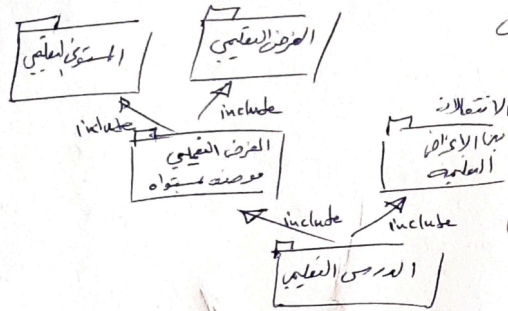
3- ما هي الأدوات التي يمكن أن تدعم هذا الإجراء؟ ومن هو مستخدمها؟

4- كيف يمكننا إنتاج هذه الأدوات؟



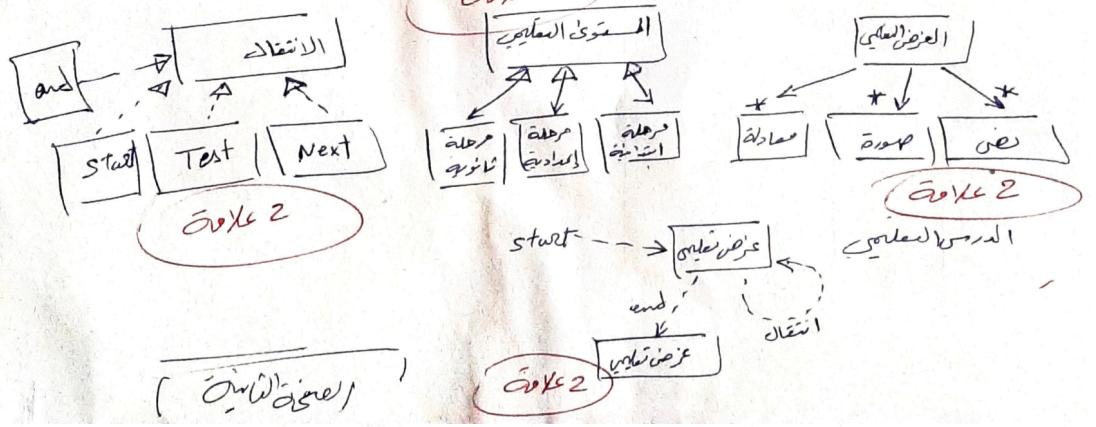
السؤال الثالث (16 علامة)

كما فعلنا بالمحاولة سنتقدم ٢ على مرحلتين
لتصميم المخطط العام



2 علامة

تفاصيل عناصر هذا الإجراء



2 علامة

2 علامة

2 علامة

الصفحة الثانية

٢- ما هي الأدوات التي يمكن أن تدعم هذا الإجراء؟ من هو مستخدمها؟

منهذه المرات نلاحظ أنه لدينا ثلاث مراحل يجب دعم ثلاث أدوات :

١- أداة لتصميم الغرض التعليمي و سيتم تصميم الأغراض التعليمية

٢- أداة لمقتبص و تحدي مستوى الغرض التعليمي و سيتم من تراجع صورة الأغراض التعليمية

٣- أداة لتصميم الدرس التعليمي و سيتم تصميم الدروس التعليمية .

٤- كيف يمكننا إنتاج هذه الأدوات؟

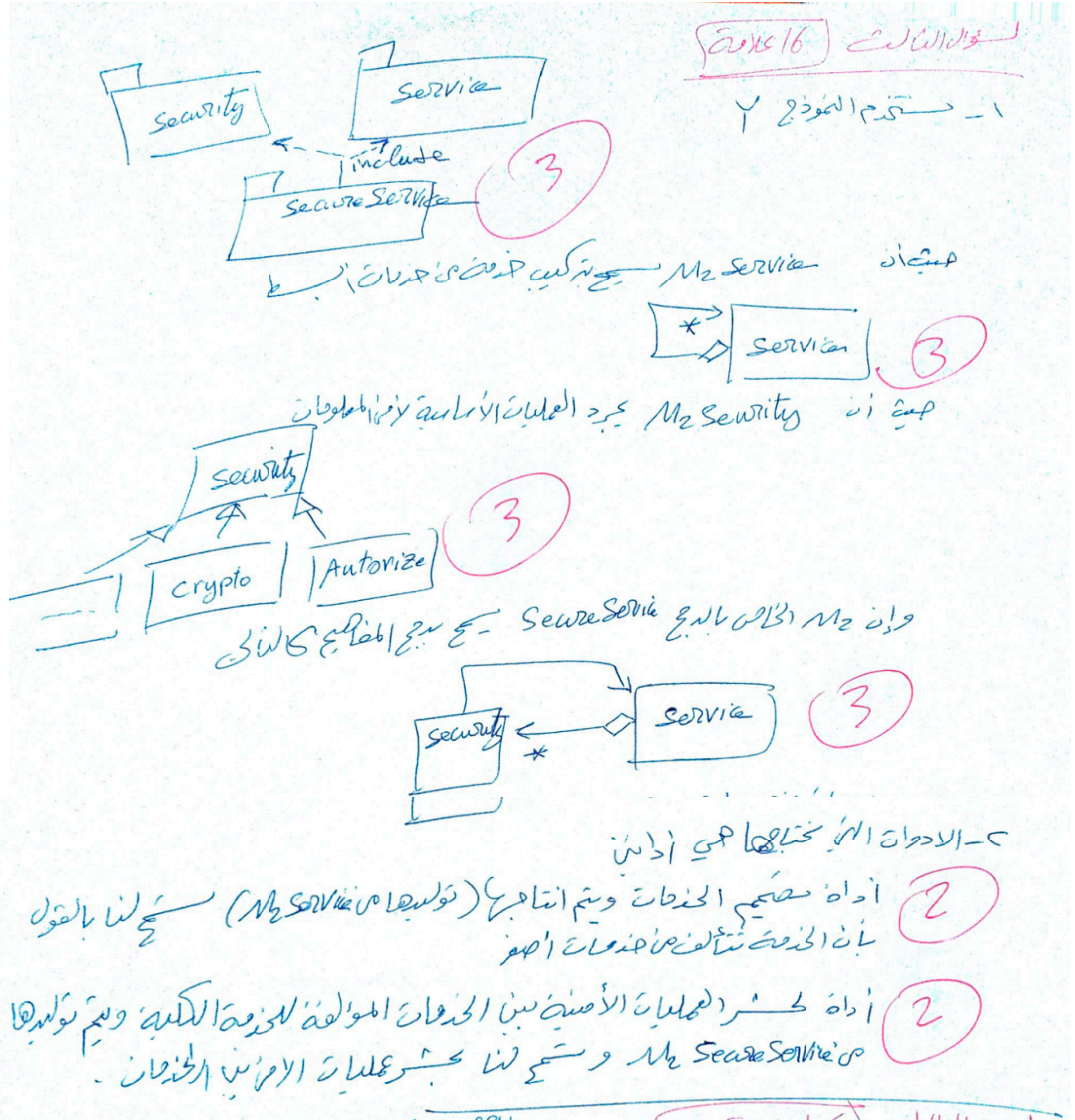
١- يمكننا توليد الأداة (1) من MetaModel الخاص بالغرض التعليمي .

١- يمكننا توليد الأداة (2) من MetaModel الخاص بالغرض التعليمي موصوفه مسبقه

١- يمكننا توليد الأداة (3) من MetaModel الخاص بالدرس التعليمي .

السؤال الثالث (16 علامة): [Model Driven Engineering]

- تركز معمارية الـ SOA على إعادة استخدام الخدمات البرمجية في خدمات أوسع. نريد استخدام منهجية MDE لتصميم الخدمات البرمجية السحابية (تركيب الخدمات) على مستوى النماذج بشكل يسمح بالاستقلال عن المنصات المختلفة. وكما نهتم باستخدام النماذج للتعبير عن متطلبات الأمن (تشفير خرج خدمة، التحقق من دور role المستدعي، ...) عند استخدام الخدمات البرمجية السحابية. نستخدم MDE من أجل إمكانية تنفيذ نفس تشكيلة الخدمات البرمجية السحابية بمتطلبات أمنية مختلفة بحسب profile مستأجر البرمجية الأمني.
- 1 - ارسم و اشرح المخطط العام لإجراء MDE مبيناً عناصره الأساسية (ضع تصور لتفاصيل عناصر هذا الإجراء)؟
- 2 - ما هي الأدوات التي تدعم هذا الإجراء؟ وما دورها؟ وما علاقتها بعناصر إجراء MDE؟

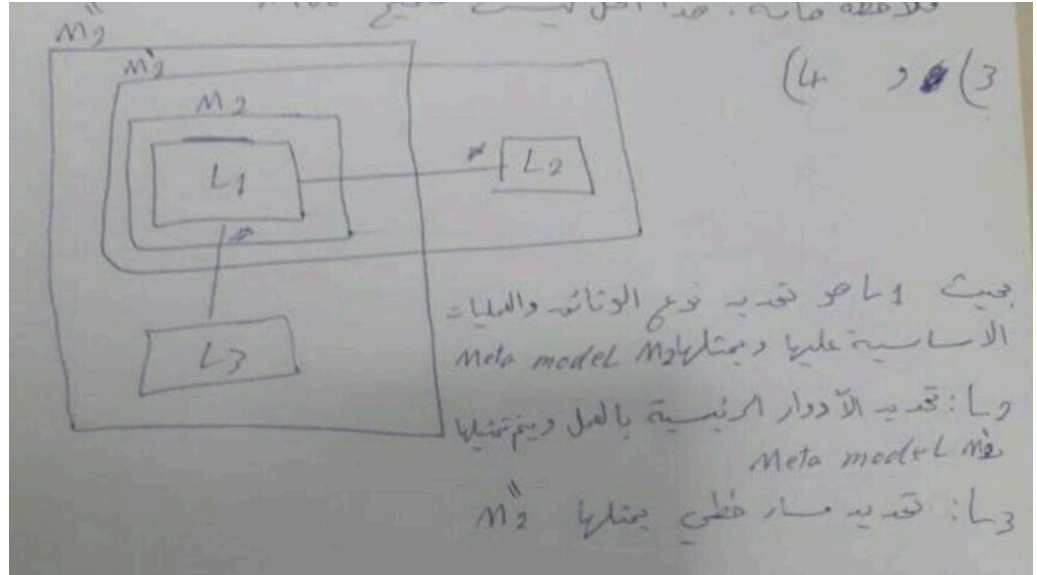


[Model Driven Engineering]

نريد استخدام MDE لتنظيم تصميم البرمجيات كمجموعة من إجراءات العمل ضمن مؤسسة. في المرحلة الأولى يتم تحديد نوع الوثائق والعمليات الأساسية لها. في المرحلة الثانية يتم تحديد الأدوار الرئيسية في العمل وكيف يتم تحقيق عمليات كل دور باستخدام عمليات الوثيقة. في المرحلة الثالثة يتم تحديد مسار خطي لكل وثيقة ضمن

3- اشرح المخطط العام لهذا الإجراء مبيناً عناصره الأساسية؟

4- ضع تصور لتفاصيل عناصر هذا الإجراء؟



السؤال الخامس (18 علامة) : [Model Driven Engineering]

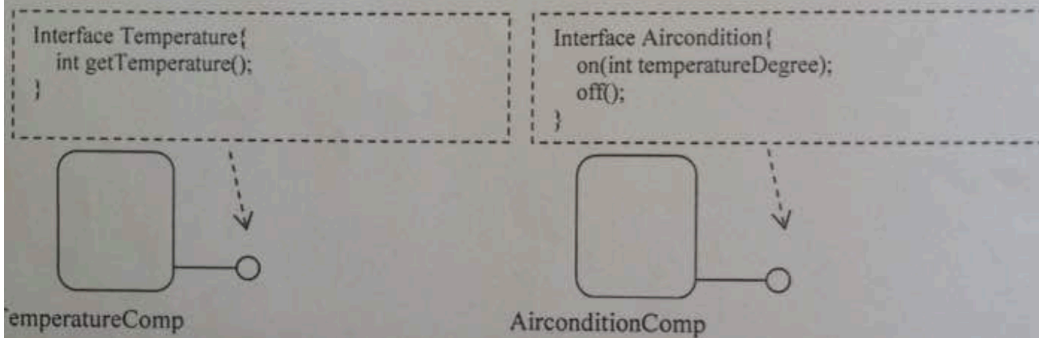
نريد تطوير إجراء مقاد بالنماذج لمساعدة الأشخاص (غير المختصين) بإنشاء سيناريوهات لإدارة الأجهزة الذكية في منازلهم الذكية. يسمح هذا الإجراء للشخص بتعريف مكون برمجي بقدر ما يشاء من بوابات لربطها بالمكونات البرمجية التي تدير أجهزة المنزل. كما يسمح هذا الإجراء (بكل بساطة ممكنة) باختبار (ضمن شروط منطقية) وظائف مكونات البيت الذكي و استدعاءها.

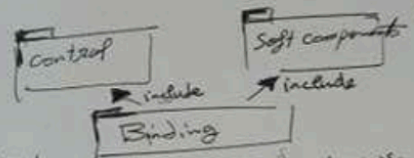
1- اشرح المخطط العام لهذا الإجراء مبيناً عناصره الأساسية؟

2- ضع تصور لتفاصيل عناصر هذا الإجراء؟ وما هي الأدوات التي يمكن أن تدعم هذا الإجراء؟

تصور أنه لدينا مقياس حرارة في المنزل ومكيف وتريد تصميم سيناريو يتفحص درجة حرارة المنزل إن كانت أعلى من 22 درجة يقوم بتشغيل المكيف؟
الشكل التالي يبين المكون البرمجي لمقياس الحرارة وآخر للمكيف.

3- اشرح كيف يمكن لشخص استعمال أدوات إجرائك لتحقيق هذا السيناريو؟





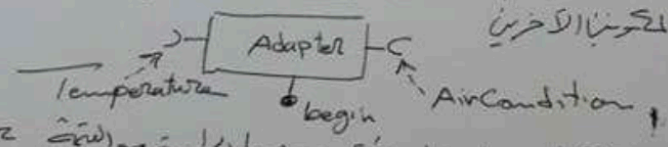
2 علامة

ناتج من المصنف component : required/provided part
 interface function في الـ interface
 ناتج من شرط في الـ while بالاعتماد على معطيات
 Condition و Action و Body في الـ function
 ان الـ Binding M2 تقوم بربط condition -> function و
 function -> action
 نقوم باستخدام الـ soft comp M2 لاستخدام أدوات توليد أداة المدعاه
 ونقوم باستخدام الـ Binding M2 لاستخدام أدوات توليد أداة المدعاه

6 علامة

2 علامة

نشر فيكون جديد Adapter مع واجهة تابع begin وواقعة لا يتم
 هناك المكونات الأخرى



8 علامة

ونشر الـ Body له begin فيتم ربط الحرارة مع الـ zz وعند
 فانها شرط Action مع تابع on من الواقعة في الـ AirCondition

السؤال الرابع (16 علامة) : *[Model Driven Engineering]*

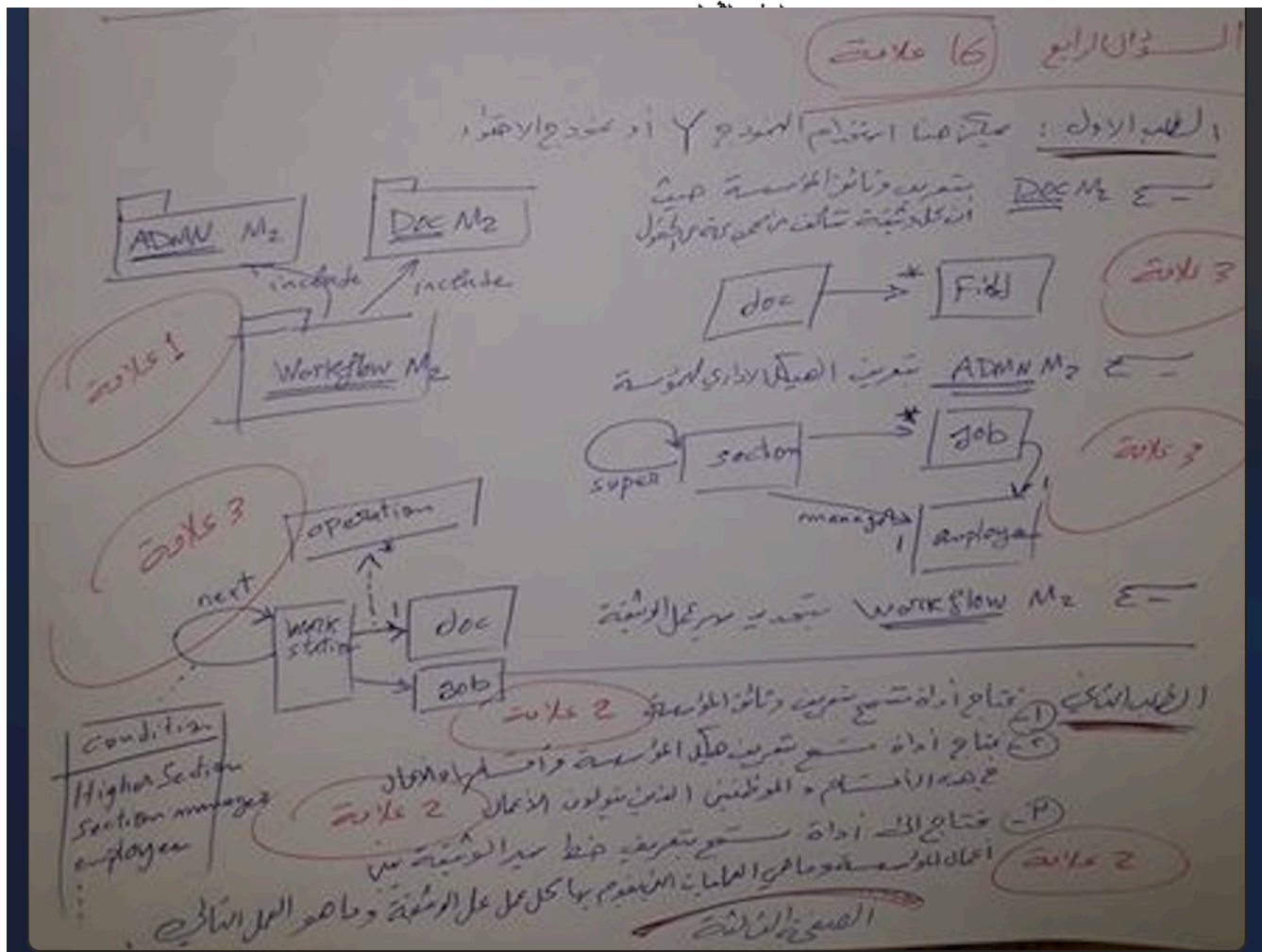
نريد تصميم نظام لتسيير الوثائق يمكن ضبطه لأي مؤسسة باستخدام MDE.

في المرحلة الأولى : يتم تحديد وثائق المؤسسة (طلبات إجازة/استقالة/شراء مواد/إن سفر... إلخ) والوثيقة هي مجموعة من الحقول التي يمكن تعبئتها بالبيانات.

في المرحلة الثانية: يتم تحديد الهيكل الإداري للمؤسسة من أقسام وموظفين مسؤولين عن الأعمال ضمن هذه الأقسام.

في المرحلة الثالثة: يتم تحديد مسار كل وثيقة من مجموعة متتالية من محطات العمل. كل محطة عمل تسمح بمجموعة محددة من العمليات على وثيقة من نوع محدد ولدور محدد ومن ثم يمكن إرسال الوثيقة إلى المحطة التالية لاستكمال الأعمال عليها .. وهكذا

- 1- أرسم و اشرح المخطط العام لإجراء MDE مبيناً عناصره الأساسية؟
2- ما هي الأدوات التي تدعم هذا الإجراء؟ وما دورها؟



السؤال الرابع (١٧ علامة) : [Model Driven Engineering]

تقدم شركة خدمة لتنظيف المؤسسات باستخدام الروبوتات. ركز مسؤولو الشركة على إعادة الاستخدام للتقليل من كلفة تطوير روبوت للقيام بعمليات التنظيف في منشأة معينة بالاعتماد على الهندسة المعقدة بالنماذج MDE.

في المرحلة الأولى: يتم تحديد العمليات التي يستطيع الروبوت القيام بها (تحرك نحو الأمام/تحرك نحو اليسار/تحرك إلى الخلف/تحرك نحو اليمين/التقاط نفاية... إلخ).

في المرحلة الثانية: يتم تحديد طوبولوجيا مكان العمل (المراد تنظيفه) والذي يتألف من الأشكال الهندسية الأساسية (مربع/مستطيل/... إلخ) ومواقعها. قد تمثل هذه الأشكال توزع المكاتب في مؤسسة ما.

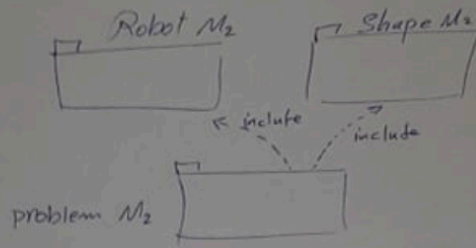
في المرحلة الثالثة: يتم تحديد مسار حركة الروبوت بين موجودات المنشأة.

١- ارسم و اشرح المخطط العام لإجراء MDE ومن ثم وضع العناصر الأساسية لكل جزء؟

٢- كيف يساعد الاعتماد على MDE بتحسين إعادة الاستخدام في هذه المسألة؟

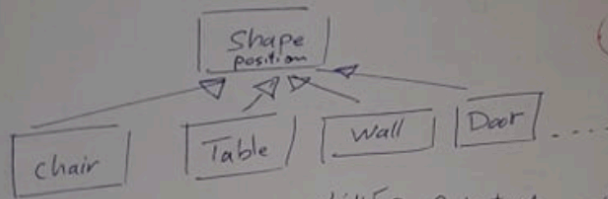
الوقت المخطط

السؤال الرابع 17 علامة



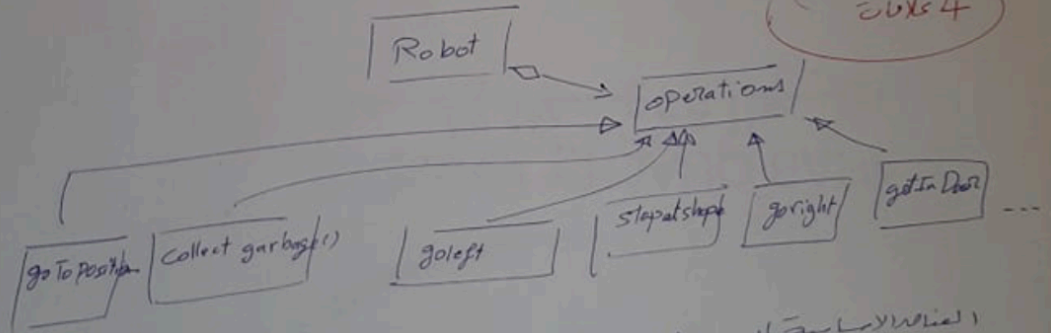
2 علامة

العناصر الأساسية لـ Shape M2 هي كالتالي:



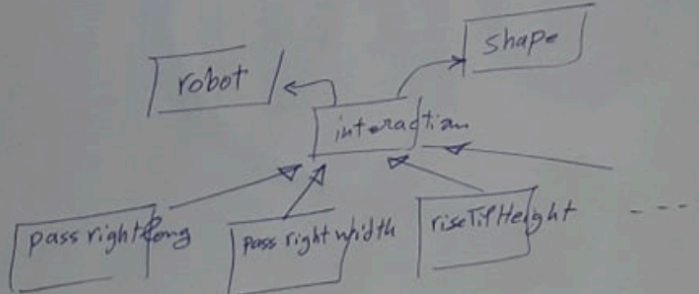
4 علامة

العناصر الأساسية لـ Robot M2 هي كالتالي:



4 علامة

العناصر الأساسية لـ problem M2 هي كالتالي: وهي عبارة عن التفاعل الذي يمكن أن يتم بين الروبوت والأشكال التي يمكن أن يجازيها في مساحة العمل



4 علامة

الوقت المخطط

كيف ساهم MDE هنا في اتخاذ القرار ؟

في كل مساعدة عمل لدينا نموذج خاص يمكن سहाقه بالاعتماد على

- ١- تخصيص العمليات التي يتلصق الروبوت القيام بها
- ٢- تخصيص الأشكال التي يمكن أن نراها في مواقع العمل
- ٣- تخصيص لعمليات التفاعل التي يمكن أن تتم بين الروبوت والأشكال الموجودة في مساعدة العمل

على سبيل المثال في بيئة عمل 2D لن نتعامل أبداً
العملية Rise Til Height والتي تسمح للروبوت بالتمدد
حتى مستوى مكتوب ما في مؤسسه ...